

Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Inventaris LogistikKu

Informasi dokumen	Nilai
ID dokumen	SRS-LOGISTIKKU-1.3
Versi	1.3
Status	Baseline terverifikasi lokal — konsolidasi Tugas 1.1–2.3
Tanggal pembaruan	21 September 2026
Jenis sistem	Aplikasi web pengelolaan persediaan
Dasar dokumen	Implementasi repository, source migration, skema migration bersih SQLite, model, route, otorisasi, test, diagram, ERD, dan Data Dictionary
Ruang lingkup	Inventaris, supplier, fondasi Multi-Gudang, transaksi dan riwayat stok, import/export, verifikasi dokumen OCR, prediksi restock, notifikasi, dan administrasi pengguna
Validasi baseline	Audit 21 September 2026: 258 test PHP/2.997 assertion dan 55 test Python lulus; benchmark terpisah 1 test/1 assertion lulus; migration bersih menghasilkan 22 tabel/201 kolom/20 FK; hasil rinci dan batas verifikasi dicatat pada bagian 12–13

Dokumen ini merupakan spesifikasi *as-built*: pernyataan **Sudah Tersedia** hanya diberikan kepada fungsi yang ditemukan dalam implementasi dan didukung bukti yang relevan. Target yang masih bergantung pada lingkungan deployment tidak dinyatakan telah terpenuhi di produksi.

Daftar isi

- 1. Informasi dan riwayat dokumen
- 2. Pendahuluan
- 3. Gambaran umum sistem
- 4. Kebutuhan fungsional
- 5. Kebutuhan nonfungsional
- 6. Hak akses pengguna
- 7. Aturan bisnis
- 8. Antarmuka dan dependensi
- 9. Batasan, asumsi, deployment, dan keamanan
- 10. Referensi diagram proses bisnis
- 11. Kriteria penerimaan
- 12. Matriks ketertelusuran
- 13. Bagian yang masih perlu dipastikan

1. Informasi dan Riwayat Dokumen

1.1 Riwayat revisi

Ver si	Tanggal	Perubahan	Status
0.1	14 September 2026	Pemetaan kebutuhan, persona, hak akses, aturan bisnis, NFR, dan bukti pengujian pada Tugas 1.1	Dokumen sumber
0.2	15 September 2026	Finalisasi Use Case Diagram dan Activity Diagram stok serta verifikasi dokumen pada Tugas 1.2	Dokumen sumber
1.0	15 September 2026	Konsolidasi menjadi SRS resmi yang konsisten dengan implementasi aktual	Baseline publikasi
1.1	15 September 2026	Audit final persona, kebutuhan file, ketertelusuran, dan penyematan hasil render tiga diagram	Final audit
1.2	17 September 2026	Sinkronisasi Supplier, Multi-Gudang, ERD 14 tabel bisnis, dan Data Dictionary 22 tabel aktual	Final konsolidasi Tugas 2
1.3	21 September 2026	Audit ulang terhadap repository kerja: CRUD Supplier/Gudang, skema migration bersih, diagram, status bukti, dan penghapusan klaim database deployment yang tidak dapat diulang	Baseline terverifikasi lokal

1.2 Definisi status pemenuhan

Status	Arti
Sudah Tersedia	Implementasi dan bukti pengujian yang relevan ditemukan.
Tersedia Sebagian	Sebagian kebutuhan tersedia, tetapi cakupan tertentu belum diterapkan atau belum terbukti.
Perlu Konfirmasi	Keputusan bisnis, lingkungan, atau bukti yang diperlukan belum tersedia.
Perlu Uji Produksi	Validasi lokal tersedia, tetapi hasil pada stack produksi belum dibuktikan.

1.3 Sumber normatif

Dokumen ini disusun dari:

- docs/database/erd.md;
- docs/data_dictionary.md;
- route, middleware, Gate, Form Request, controller, service, model, migration, konfigurasi, job/queue, engine Python, view, dan test dalam repository LogistikKu.

Isi unik dokumen kerja Tugas 1.1 dan Tugas 1.2 telah dikonsolidasikan ke SRS ini, termasuk source Mermaid, bukti benchmark, kontrak upload, kompatibilitas status OCR, dan kriteria penerimaan. File kerja terpisah tidak lagi menjadi sumber normatif.

Apabila terdapat perbedaan antara uraian dan perilaku aktual, kode serta pengujian pada baseline repository menjadi bukti keadaan sistem saat ini. Perubahan kebutuhan setelah baseline harus dicatat sebagai revisi dokumen dan tidak dianggap telah tersedia sebelum diimplementasikan serta diuji.

2. Pendahuluan

2.1 Tujuan

SRS ini mendefinisikan perilaku, batas, kualitas, hak akses, dan kriteria penerimaan Sistem Inventaris LogistikKu. Dokumen ditujukan sebagai acuan bersama bagi pemilik proses, pengguna, pengembang, penguji, dan operator deployment.

2.2 Ruang lingkup

LogistikKu menyediakan:

- pengelolaan data master barang dan foto;
- relasi supplier utama barang dan supplier asal transaksi pada lapisan data;
- saldo per barang–gudang dengan gudang utama sebagai jalur operasional saat ini;
- pencarian, filter, pengurutan, dashboard, serta riwayat stok;
- transaksi stok masuk dan keluar secara atomik;
- import inventaris serta export CSV, XLSX, dan PDF;
- verifikasi Surat Jalan, Invoice, dan Bukti Fisik dengan OCR;
- koreksi metadata, audit, retry, proses ulang, dan notifikasi OCR;
- prediksi restock berbasis histori dan input operasional;
- pengelolaan akun dengan role tetap `admin`, `manager`, dan `staff`.

Di luar ruang lingkup baseline:

- permission granular di luar tiga role tetap;
- perubahan stok otomatis dari rekomendasi prediksi;
- keputusan hukum final mengenai keaslian dokumen;
- health monitoring worker yang terintegrasi;
- jaminan performa produksi sebelum pengujian pada lingkungan target.

2.3 Istilah dan singkatan

Istilah	Definisi
Barang aktif	Barang yang tidak berstatus <i>soft-deleted</i> .
Supplier	Master pemasok opsional yang dapat direferensikan sebagai supplier utama barang atau supplier asal transaksi.
Gudang utama	Gudang berkode <code>GDG-UTAMA</code> yang dipakai workflow stok aplikasi saat ini.
Saldo gudang	Nilai <code>warehouse_stocks.stok</code> untuk satu pasangan barang–gudang yang unik.
Stok total/legacy	Nilai <code>barang.stok</code> ; tetap dipertahankan sebagai total kompatibilitas dan input fitur lama.
Stok masuk/keluar	Transaksi yang menambah/mengurangi saldo gudang utama dan stok total/legacy secara atomik serta menghasilkan riwayat.
Snapshot stok	Nilai <code>stok_sebelum</code> dan <code>stok_sesudah</code> pada transaksi.
OCR	<i>Optical Character Recognition</i> , proses ekstraksi teks dan metadata dokumen.
ELA	<i>Error Level Analysis</i> , salah satu indikator analisis citra; bukan bukti hukum.
Bukti Fisik	Jenis dokumen aktual bernilai <code>bukti_fisik</code> ; tampilan metadata menggunakan judul “Informasi Bukti Penerimaan”.
<code>process_status</code>	Status proses OCR: <code>menunggu</code> , <code>diproses</code> , <code>selesai</code> , atau <code>gagal</code> .
<code>authenticity_statuses</code>	Hasil OCR: <code>asli</code> , <code>mencurigakan</code> , atau <code>palsu</code> ; hanya boleh terisi ketika proses <code>selesai</code> .
Retry OCR	Memasukkan kembali proses yang gagal ke queue secara asinkron.

Istilah	Definisi
Proses ulang OCR	Menjalankan OCR ulang secara sinkron melalui controller dengan pilihan mempertahankan atau mengganti koreksi manual.
afterCommit	Mekanisme yang memastikan job prediksi baru dilepas ke queue setelah transaksi database berhasil di-commit.
Cold-start	Prediksi ketika histori belum tersedia dan sistem memakai estimasi awal yang memenuhi syarat.
Confidence	Tingkat keyakinan perhitungan; bukan kepastian hasil.

3. Gambaran Umum Sistem

3.1 Perspektif sistem

LogistikKu adalah aplikasi Laravel berbasis web. Browser berinteraksi dengan route web dan Blade; middleware, Gate, Form Request, serta controller menegakkan akses dan validasi. Service menangani aturan bisnis dan transaksi database. Pekerjaan panjang dijalankan oleh job queue dan engine Python, kecuali proses ulang OCR yang masih sinkron.

Lapisan	Tanggung jawab utama
Antarmuka web	Form, daftar, dashboard, grafik, hasil OCR, status proses, dan notifikasi.
Laravel	Autentikasi, otorisasi, validasi, orkestrasi proses, dan respons HTTP.
Service/job	Integritas stok, import, laporan, audit OCR, notifikasi, prediksi, serta pemanggilan Python.
Database	Data pengguna, supplier, gudang, saldo per gudang, barang, transaksi, verifikasi, audit, prediksi, notifikasi, session/cache, dan queue database.
Storage	Foto barang pada disk publik dan dokumen OCR pada disk privat.
Python	OCR/analisis dokumen dan kalkulasi prediksi stok.

3.2 Persona dan aktor

Aktor	Tujuan	Tanggung jawab/kebutuhan utama	Batasan utama
Admin	Menjaga data master, akun, dan proses inventaris valid serta dapat diawasi.	Mengelola barang/pengguna, import/export, trash, transaksi, prediksi, seluruh verifikasi, laporan, dan jejak audit OCR.	Saldo tetap harus berubah melalui transaksi; tidak tersedia permission granular; Admin tidak dapat menghapus akunya sendiri melalui fitur pengguna.
Manager	Memantau ketersediaan dan memakai prediksi untuk keputusan restock.	Meninjau inventaris/riwayat, mencatat stok, menjalankan prediksi, menilai rekomendasi, serta mengelola dokumen sendiri.	Tidak dapat CRUD barang, import/export, trash, mengelola pengguna, atau mengakses dokumen pengguna lain; persetujuan restock tidak mengubah stok langsung.
Staff Gudang (staff)	Mencatat pergerakan stok dan memeriksa dokumen operasional miliknya.	Mencari barang, mencatat stok masuk/keluar, meninjau riwayat/prediksi tersimpan, serta mengunggah dan mengelola dokumen sendiri.	Tidak dapat menjalankan prediksi, menyetujui restock, CRUD barang, import/export, trash, mengelola pengguna, atau mengakses dokumen pengguna lain.
Sistem/worker	Menyelesaikan proses background secara konsisten.	Menjaga status, memanggil Python, menyimpan hasil, menerapkan retry/fallback, dan mengirim notifikasi.	Bergantung pada database, storage, queue, Python, dan Tesseract yang tersedia.
Operator deployment	Menyediakan lingkungan operasi yang sehat.	Menyiapkan database, storage, worker, runtime Python/Tesseract, konfigurasi, log, dan monitoring.	Health monitoring worker belum menjadi fitur baseline aplikasi.

3.3 Kontrol akses aktual

Sistem tidak memakai class Policy atau Spatie Permission. Otorisasi aktual memakai middleware `auth`, middleware `role:admin`, Gate `update-stock`, `run-stock-prediction`, dan `approve-restock`, otorisasi pada Form Request, serta pemeriksaan kepemilikan dokumen di controller.

4. Kebutuhan Fungsional

Seluruh ID FR pada bagian ini unik dan mempertahankan penomoran Tugas 1.1 serta Tugas 1.2.

4.1 Inventaris

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-INV-001	Sistem harus menampilkan barang aktif dan mencari berdasarkan kode, nama, atau lokasi.	Hasil benar, dipaginasi lima baris, parameter tetap terbawa, dan barang terhapus tidak muncul.	Sudah Tersedia
FR-INV-002	Sistem harus memfilter kategori/status menipis atau aman dan mengurutkan nama/stok memakai nilai yang diizinkan.	Kombinasi filter/sort valid menghasilkan data benar; nilai di luar whitelist ditolak.	Sudah Tersedia
FR-INV-003	Sistem harus menampilkan detail, dashboard, aktivitas 7/30 hari, dan pusat perhatian sesuai role.	Ringkasan berasal dari data aktif, periode selain 7/30 ditolak, dan membuka dashboard tidak menjalankan prediksi.	Sudah Tersedia
FR-INV-004	Admin harus dapat menambah barang dengan kode otomatis unik BRG-#### .	Barang dimulai dari stok database 0; stok awal positif diterapkan melalui transaksi dengan snapshot 0 serta saldo GDG-UTAMA .	Sudah Tersedia
FR-INV-005	Admin harus dapat mengubah data master tanpa mengubah kode atau stok melalui form edit.	Nama, kategori, estimasi, lead time, satuan, lokasi, dan foto dapat diperbarui; input stok tidak mengubah saldo.	Sudah Tersedia
FR-INV-006	Admin harus dapat melakukan soft delete, restore, hapus permanen, dan aksi massal pada trash.	Data berpindah/pulih sesuai aksi; role lain menerima 403 ; hapus permanen ditolak bila relasi historis/saldo masih ada dan membersihkan foto hanya ketika penghapusan aman.	Sudah Tersedia
FR-INV-007	Admin harus dapat mengimpor XLSX, XLS, atau CSV dan melakukan upsert berdasarkan kode.	Seluruh baris divalidasi sebelum commit; kegagalan membatalkan batch; stok target diterapkan melalui transaksi yang menjaga saldo GDG-UTAMA dan total/legacy.	Sudah Tersedia
FR-INV-008	Admin harus dapat mengekspor seluruh barang aktif ke XLSX, CSV, atau PDF.	Nama file, Content-Type , dan isi laporan sesuai format.	Sudah Tersedia
FR-INV-009	Sistem harus menyediakan master supplier aktif/nonaktif dan supplier utama opsional pada barang.	Semua role dapat melihat daftar/detail; hanya Admin dapat CRUD; kode unik; soft delete mempertahankan referensi dan force delete mengubah FK menjadi NULL .	Tersedia Sebagian: CRUD master dan relasi data tersedia; pemilihan supplier utama pada form barang belum tersedia
FR-INV-010	Sistem harus menyediakan master gudang dan saldo per barang–gudang.	Semua role dapat melihat daftar/detail saldo; hanya Admin dapat CRUD master; pasangan barang–gudang unik dan histori tetap terlindungi.	Tersedia Sebagian: CRUD master/detail saldo tersedia; pemilihan gudang transaksi dan transfer antargudang belum tersedia

4.2 Transaksi dan riwayat stok

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-STK-001	Semua role harus dapat mencatat jenis masuk/keLuar , jumlah bilangan bulat positif, dan keterangan opsional.	Saldo berubah sebesar jumlah yang benar dan tepat satu transaksi tercatat.	Sudah Tersedia
FR-STK-002	Sistem harus menolak stok keluar yang melebihi stok total atau saldo gudang utama.	Pesan “Stok tidak mencukupi” muncul; seluruh saldo dan riwayat tidak berubah.	Sudah Tersedia
FR-STK-003	Sistem harus menjalankan perubahan saldo dan riwayat dalam database transaction dengan lockForUpdate() .	Barang dan saldo gudang utama dikunci; kegagalan menyebabkan rollback dan transaksi bersamaan tidak menimbulkan <i>lost update</i> .	Sudah Tersedia

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-STK-004	Sistem harus menyimpan barang, saldo gudang terkait, jenis, jumlah, keterangan, waktu, stok_sebelum , dan stok_sesudah .	Constraint menerima snapshot valid dan menolak jumlah/snapshot negatif, tidak berpasangan, atau tidak sesuai rumus.	Sudah Tersedia
FR-STK-005	Sistem harus menampilkan riwayat 20 baris per halaman dan grafik maksimal 100 transaksi.	Data hanya milik barang terkait, terurut konsisten, mengabaikan transaksi masa depan, dan tidak merekonstruksi snapshot legacy yang null.	Sudah Tersedia
FR-STK-006	Sistem harus menjadwalkan prediksi setelah transaksi stok berhasil di-commit.	ProcessStockPrediction memakai afterCommit ; rollback tidak membuat job dan kegagalan prediksi tidak membatalkan stok yang sah.	Sudah Tersedia
FR-STK-007	Lapisan data harus menyimpan saldo per pasangan barang-gudang dan mempertahankan stok total/legacy.	Pasangan barang_id-warehouse_id unik; workflow stok mengunci serta memperbarui saldo GDG-UTAMA dan barang.stok dalam transaksi yang sama; transaksi menunjuk saldo gudang.	Sudah Tersedia pada gudang utama; pemilihan/distribusi lintas gudang belum tersedia di UI

4.3 Verifikasi dokumen OCR

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-OCR-001	Semua role harus dapat mengunggah Surat Jalan, Invoice, atau Bukti Fisik yang valid ke storage privat.	PDF/JPG/JPEG/PNG maksimal 10 MiB membuat satu record menunggu dengan hasil null; upload identik dari pengguna dan jenis sama selama cache satu menit mengarah ke record yang sudah ada.	Sudah Tersedia
FR-OCR-002	Upload awal dan retry harus diproses asinkron melalui queue OCR yang dikonfigurasi.	Pada konfigurasi database bawaan digunakan queue default ; status bergerak menunggu → diproses → selesai/gagal , halaman memantau setiap dua detik, dan job unik hanya mencoba sekali.	Sudah Tersedia
FR-OCR-003	Sistem harus mengekstrak teks/metadana dan menghasilkan skor readability, completeness, authenticity, overall, confidence, serta temuan analisis.	Kontrak JSON dan rentang skor tervalidasi; hasil valid tersimpan, sedangkan engine/kontrak invalid menghasilkan status gagal.	Sudah Tersedia
FR-OCR-004	Sistem harus memisahkan status proses dari hasil keaslian.	authenticity_status hanya asli , mencurigakan , atau palsu saat proses selesai ; kegagalan teknis selalu menyimpan hasil null dan pesan aman.	Sudah Tersedia
FR-OCR-005	Manager/Staff hanya boleh mengakses dokumen sendiri; Admin boleh mengakses seluruh dokumen.	Akses daftar, hasil, status, download, retry, koreksi, dan proses ulang mengikuti kepemilikan; pelanggaran menghasilkan 403 .	Sudah Tersedia
FR-OCR-006	Pemilik/Admin harus dapat mengoreksi metadata dengan jejak audit.	Validasi berlaku; nilai sebelum/sesudah, field berubah, aktor, sumber, waktu, confidence/status ekstraksi, dan idempotency key dicatat sesuai data yang tersedia.	Sudah Tersedia
FR-OCR-007	Pemilik/Admin harus dapat melakukan retry terhadap proses gagal dan memproses ulang hasil lama.	Retry memakai queue; proses ulang berjalan sinkron, mencatat pilihan preserve/replace , dan file hilang menghasilkan 404 .	Sudah Tersedia
FR-OCR-008	Sistem harus mengirim notifikasi database yang idempoten setelah job OCR selesai atau gagal.	Notifikasi hanya untuk pengunggah, URL hasil benar, status baca terisolasi, dan kegagalan notifikasi tidak mengubah hasil OCR.	Sudah Tersedia

4.3.1 Kontrak dan kompatibilitas status OCR

- process_status** hanya boleh berisi **menunggu**, **diproses**, **selesai**, atau **gagal**.
- authenticity_status** hanya boleh berisi **asli**, **mencurigakan**, atau **palsu**, dan wajib **NULL** selama proses belum **selesai**.
- Pemetaan data lama setelah normalisasi kapitalisasi dan pemisah: **valid/lengkap** → **asli**; **review/suspicious/perlu_ditinjau/terindikasi_manipulasi** → **mencurigakan**; **terindikasi_palsu** → **palsu**; **sedang_dianalisis** → **diproses**; **gagal_diproses/tidak_terbaca/failed** → **gagal**.
- Nilai lama **palsu** dengan **error_message** diperlakukan sebagai kegagalan proses (**gagal**, hasil **NULL**); tanpa error tetap merupakan hasil **palsu**. Nilai tidak dikenal harus menghentikan migrasi sebelum perubahan data.
- Audit sebelum migrasi menemukan 21 record: 11 **asli**, 9 **mencurigakan**, dan 1 **palsu**; tidak ada nilai ambigu. Setelah migrasi, seluruh record mempunyai **process_status=selesai** dan jumlah hasil keaslian tidak berubah. Payload notifikasi

lama **completed/failed** hanya dibaca pada lapisan kompatibilitas.

4.4 Prediksi restock

ID	Kebutuhan	Kriteria penerimaan ringkas	Status
FR-ML-001	Admin/Manager harus dapat menjadwalkan prediksi satu atau seluruh barang melalui queue stock-predictions .	Request tidak menjalankan Python langsung; proses menjadi waiting ; Staff menerima 403 ; job aktif tidak diduplikasi.	Sudah Tersedia
FR-ML-002	Sistem harus memakai stok kini, minimum global 5, histori transaksi keluar, estimasi pemakaian, lead time, horizon, dan ambang histori.	Transaksi masuk dan transaksi masa depan tidak menjadi konsumsi; input yang dipakai tersimpan bersama hasil.	Sudah Tersedia
FR-ML-003	Sistem harus memilih cold_start , simple_average , atau machine_learning berdasarkan kecukupan data.	Skenario tanpa, sedikit, dan cukup histori memilih metode yang sesuai konfigurasi.	Sudah Tersedia
FR-ML-004	Sistem harus menghasilkan kebutuhan 30 hari, tanggal minimum/habis, safety stock, restock, confidence, alasan, metode, dan status risiko.	Kekurangan data ditampilkan sebagai Perlu Ditinjau , prediction_available=false , dan missing_inputs , tanpa angka rekaan.	Sudah Tersedia
FR-ML-005	Sistem harus menjaga status proses, lock per barang, dan generation terbaru.	Status waiting/processing/completed/failed konsisten; perubahan stok saat proses berjalan menjadwalkan generation terbaru.	Sudah Tersedia
FR-ML-006	Sistem harus memakai fallback lokal ketika Python timeout, gagal, atau mengembalikan JSON invalid.	Fallback ditandai; bila fallback gagal, job mencoba maksimal tiga kali lalu menyimpan status gagal tanpa merusak stok.	Sudah Tersedia
FR-ML-007	Semua role harus dapat melihat hasil tersimpan; hanya Admin/Manager boleh menjalankan prediksi, melihat detail proses aktif, dan menyetujui rekomendasi.	Staff menerima 403 pada endpoint aksi; rekomendasi nol ditolak 422 ; persetujuan hanya membuka form stok masuk terisi.	Sudah Tersedia
FR-ML-008	Sistem harus membuat notifikasi ketika hasil baru berubah ke Perlu Restock atau Mendesak.	Notifikasi perubahan tidak duplikat dan status baca dipisahkan per pengguna melalui receipt.	Sudah Tersedia

5. Kebutuhan Nonfungsional

5.1 Performa

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-PERF-001	Operasi web biasa menargetkan p95 <i>warm request</i> sisi server <200 ms, dengan minimal 5 warm-up dan 30 sampel per endpoint.	Perlu Uji Produksi; seluruh p95 lokal yang diaudit berada di bawah 200 ms.
NFR-PERF-002	Penerimaan upload OCR kecil dan permintaan prediksi menargetkan p95 <i>warm request</i> <200 ms setelah validasi/storage/enqueue; waktu worker tidak dihitung.	Perlu Uji Produksi; pengukuran ulang lokal mencatat p95 OCR 25,984 ms dan prediksi 9,177 ms.
NFR-PERF-003	OCR/ELA/Python/ML end-to-end, waktu queue, upload besar, import/export, dan proses ulang OCR sinkron harus diukur terpisah dari target respons biasa.	Sudah diverifikasi untuk batas ruang lingkup; durasi end-to-end produksi belum diukur.

5.1.1 Profil dan metode benchmark lokal

- Tanggal pengukuran ulang: 21 September 2026 pukul 09:57 WIB (Asia/Jakarta).
- Runtime: PHP 8.2.12, Laravel 12.68.0, SQLite 3.39.2 in-memory, Windows 11 build 26200 AMD64.
- Mode: `APP_DEBUG=false`, tanpa configuration/route cache, konkurensi satu Admin terautentikasi, dan request melalui Laravel HTTP test kernel tanpa web server/jaringan database.
- Dataset sintetis: 1 pengguna, 1.000 barang, 10.000 transaksi stok, 1.000 hasil prediksi, dan 300 hasil verifikasi; database benchmark terpisah dari data pengguna/produksi.
- Metode: satu cold request, 5 warm-up, lalu 30 sampel per endpoint menggunakan timer monotonik `hrtime`; p50/p95 memakai nearest-rank dan query log aktif.
- Queue benchmark memakai driver `database`, mewajibkan tepat satu baris `jobs` per enqueue, tidak menjalankan worker, dan tidak memakai `Queue::fake()`.
- Benchmark dapat diulang dengan `php vendor/bin/phpunit tests/Benchmark/SyncEndpointBenchmark.php`; benchmark sengaja berada di luar suite Unit/Feature utama agar assertion waktu tidak flaky.

5.1.2 Hasil benchmark setelah optimasi

Endpoint	Cold	p50	p95	Maksimum	Query p50/maks.
GET /barang — dashboard dan daftar	276,514 ms	78,629 ms	117,123 ms	137,656 ms	21/21
GET /barang/dashboard/activity?period=30	85,974 ms	67,079 ms	73,507 ms	77,388 ms	1/1
GET /barang/{id} — detail	9,257 ms	7,748 ms	9,687 ms	14,620 ms	5/5
GET /barang/results?...&page=2	25,282 ms	16,104 ms	20,154 ms	22,179 ms	2/2
GET /barang/{id}/riwayat-stok?page=2	26,637 ms	24,670 ms	29,345 ms	32,464 ms	8/8
POST /barang/{id}/stok — masuk	79,337 ms	5,796 ms	8,188 ms	8,458 ms	15/15
POST /barang/{id}/stok — keluar	5,329 ms	6,359 ms	10,466 ms	11,774 ms	15/15
GET /verifications?page=2	22,687 ms	15,120 ms	18,234 ms	19,045 ms	7/7
GET /verifications/{id}	30,111 ms	17,867 ms	23,921 ms	25,481 ms	6/6
GET /verifications/{id}/status	3,499 ms	1,781 ms	4,114 ms	5,036 ms	2/2
POST /verifications — penerimaan/enqueue OCR	71,822 ms	20,750 ms	25,984 ms	27,844 ms	6/6
POST /prediksi-stok/barang/{id} — enqueue prediksi	8,168 ms	6,058 ms	9,177 ms	13,696 ms	7/7

Seluruh 30 sampel per endpoint menghasilkan HTTP 200 atau redirect 302 yang diharapkan dan nol error. Sampel stok memakai barang berbeda serta memverifikasi perubahan saldo dan satu transaksi; enqueue OCR/prediksi memverifikasi tepat satu job. Target hanya berlaku pada p95 warm request. Cold request dan proses panjang tidak diklaim memenuhi target

tersebut.

5.1.3 Bottleneck dan batas validasi

Benchmark awal menemukan agregasi seluruh transaksi mentah di PHP pada `InventoryDashboardService::activity()`. Setelah agregasi dipindahkan ke query database, hasilnya:

Endpoint	p50 sebelum → sesudah	p95 sebelum → sesudah	Maks. sebelum → sesudah	Query
Dashboard dan daftar barang	374,117 → 58,005 ms	464,875 → 105,218 ms	527,040 → 115,953 ms	21 → 21
Aktivitas dashboard	352,308 → 60,817 ms	446,320 → 68,900 ms	454,012 → 79,083 ms	1 → 1

Query memakai parameter binding, `COALESCE`, `SUM`, dan `CASE WHEN` yang kompatibel dengan MySQL. Namun benchmark dilakukan dengan SQLite test; pengukuran MySQL, web server, jaringan, cache, volume, dan konkurensi produksi tetap **Perlu Uji Produksi**.

5.2 File dan export

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-FILE-001	Upload OCR menerima PDF/JPG/JPEG/PNG maksimal 10 MiB menurut validasi Laravel dan kontrak Python. Batas efektif deployment adalah batas terkecil Laravel, PHP/Web SAPI, web server/proxy, temporary storage, dan storage aplikasi.	Perlu Uji Produksi; tervalidasi lokal.
NFR-FILE-002	Import menerima XLSX/XLS/CSV maksimal 5 MiB, menolak file rusak/invalid, dan tidak menyimpan upload secara permanen.	Perlu Uji Produksi; tervalidasi lokal.
NFR-FILE-003	Foto barang menerima JPG/JPEG/PNG/WebP yang dapat dibaca maksimal 2 MiB dan disimpan pada disk publik.	Perlu Uji Produksi; tervalidasi lokal.
NFR-FILE-004	Export CSV/XLSX/PDF harus memiliki nama, <code>Content-Type</code> , dan isi inventaris aktif yang benar.	Sudah Tersedia.

5.2.1 Kontrak upload dan batas efektif

Jenis	Format/MIME utama	Batas Laravel	Penyimpanan	Batas efektif
Dokumen OCR	PDF, JPG/JPEG, PNG	10.240 KiB	Disk <code>local</code> , privat di <code>document-verifications/{user_id}</code>	Minimum dari 10 MiB, Web SAPI, web server/proxy, temporary directory, dan storage.
Foto barang	JPG/JPEG, PNG, WebP	2.048 KiB	Disk <code>public</code> , direktori <code>barang</code>	Minimum dari 2 MiB dan seluruh limit deployment.
Import	XLSX, XLS, CSV	5.120 KiB	Temporary upload; tidak disimpan permanen	Minimum dari 5 MiB dan seluruh limit deployment.

Validasi OCR memakai `file`, `mimes`, `extensions`, dan `max:10240`; foto memakai `filled`, `image`, `mimes`, `extensions`, pemeriksaan dimensi, dan `max:2048`; import memakai `file`, `mimes`, `extensions`, dan `max:5120`. Atribut HTML `accept` bukan kontrol keamanan utama.

Boundary sintetis yang lulus: OCR 10.239/10.240 KiB, foto 2.047/2.048 KiB, dan import 5.119/5.120 KiB. Nilai satu KiB di atas masing-masing batas ditolak. File kosong, executable, ekstensi ganda terlarang, MIME/ekstensi tidak cocok, file rusak, pertukaran isi PDF-gambar, dan PDF terenkripsi ditolak pada lapisan yang bertanggung jawab tanpa record/job/write parsial atau artefak yatim.

Python hanya menerima suffix `.pdf`, `.jpg`, `.jpeg`, dan `.png` secara case-insensitive dengan ukuran `1..10 MiB`. PDF wajib memiliki signature yang benar, tidak terenkripsi, dan dapat dibuka PyMuPDF; gambar harus benar-benar JPEG/PNG dan lolos verifikasi Pillow. CSV dibaca streaming sebagai UTF-8 dengan validasi quote, enam header wajib, panjang row, dan penolakan NUL; workbook malformed ditolak dengan pesan aman.

Audit lokal CLI menemukan `file_uploads=0n`, `upload_max_filesize=40M`, `post_max_size=40M`, `max_file_uploads=20`, dan temporary directory XAMPP. Nilai CLI tidak dianggap bukti Web SAPI/produksi. Validasi lokal berstatus terverifikasi, sedangkan request multipart nyata, reverse proxy/load balancer, kapasitas storage, izin tulis, dan kegagalan sebelum Laravel tetap **Perlu Uji Produksi**.

5.3 Keamanan dan audit

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-SEC-001	Fitur bisnis harus memerlukan login; session diregenerasi saat login, diinvalidasi saat logout, mutasi dilindungi CSRF, dan kegagalan login dibatasi lima percobaan per email/IP selama 60 detik.	Sudah Tersedia.
NFR-SEC-002	Role dan ownership harus ditegakkan server-side melalui middleware, Gate, Form Request, dan pemeriksaan controller.	Sudah Tersedia.
NFR-SEC-003	File harus divalidasi; dokumen OCR harus privat dan hanya diunduh melalui controller berotorisasi.	Sudah Tersedia.
NFR-SEC-004	Audit penting harus dapat mengatribusikan aktor. OCR serta permintaan/hasil prediksi menyimpan aktor; transaksi stok dan CRUD barang belum menyimpan atribusi pelaku.	Tersedia Sebagian.
NFR-SEC-005	Jika permission granular diperlukan, definisi, assignment, UI, enforcement, dan test harus tersedia.	Perlu Konfirmasi; baseline hanya memakai tiga role tetap dan tidak memakai Spatie Permission/Policy.

5.4 Integritas dan reliabilitas

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-REL-001	Validasi, transaksi, row lock, dan constraint database harus mencegah saldo/jumlah/snapshot invalid atau data parsial.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-002	Import harus <i>all-or-nothing</i> dan membatasi keluaran rinci maksimal 100 alasan kesalahan.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-003	OCR harus memiliki status persisten terpisah, job unik, retry, audit, timeout job 300 detik, timeout service efektif minimal 240 detik, serta <code>retry_after</code> database bawaan 360 detik.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-004	Prediksi harus menggunakan queue khusus, <code>WithoutOverlapping</code> , generation guard, tiga percobaan, timeout job 60 detik, dan fallback lokal.	Sudah Tersedia.
NFR-REL-005	Operator harus dapat memastikan worker <code>default</code> dan <code>stock-predictions</code> tersedia.	Perlu Konfirmasi; worker diperlukan tetapi health monitoring belum tersedia dalam aplikasi.

5.5 Usability dan kompatibilitas

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-USE-001	UI harus menampilkan validasi, status menunggu/diproses/gagal, serta empty/loading/error state dengan pesan aman dan dapat ditindaklanjuti.	Sudah Tersedia.
NFR-USE-002	Aksi utama harus dapat digunakan pada desktop, tablet, dan ponsel tanpa kehilangan fungsi.	Tersedia Sebagian; test respons/CSS ada, tetapi automated visual/E2E lintas viewport belum tersedia.
NFR-COMP-001	Nama dan versi minimum browser yang didukung harus ditetapkan dan diuji lintas browser.	Perlu Konfirmasi.

ID	Kebutuhan dan ukuran	Status
NFR-COMP-002	Deployment memerlukan PHP 8.2+, database target, Python beserta dependency, dan Tesseract; Node/npm hanya diperlukan untuk rebuild aset.	Tersedia Sebagian; versi rinci stack produksi belum disepakati.

6. Hak Akses Pengguna

Fitur/aktivitas	Admin	Manager	Staff Gudang	Kontrol aktual
Login/logout dan melihat inventaris/dashboard	Ya	Ya	Ya	Route <code>guest/auth</code>
Mencari, memfilter, melihat detail dan riwayat	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code> dan Form Request
Menambah, mengubah, atau menghapus barang	Ya	Tidak	Tidak	Middleware <code>role:admin</code>
Import/export dan trash barang	Ya	Tidak	Tidak	Middleware <code>role:admin</code>
Melihat daftar/detail supplier dan gudang	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code>
Menambah, mengubah, menonaktifkan, atau soft delete supplier/gudang	Ya	Tidak	Tidak	Middleware <code>role:admin</code> dan Form Request
Stok masuk dan stok keluar	Ya	Ya	Ya	Gate <code>update-stock</code>
Upload OCR	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code> ; <code>VerifyDocumentRequest</code>
Status, hasil, download, koreksi, retry, dan proses ulang dokumen sendiri	Ya	Ya	Ya	Pemilik atau Admin
Mengakses dokumen pengguna lain	Ya	Tidak	Tidak	Pemeriksaan kepemilikan controller/request
Melihat hasil prediksi tersimpan	Ya	Ya	Ya	Middleware <code>auth</code>
Menjalankan prediksi dan melihat detail proses aktif	Ya	Ya	Tidak	Gate <code>run-stock-prediction</code>
Menyetujui rekomendasi ke form stok masuk	Ya	Ya	Tidak	Gate <code>approve-restock</code>
Mengelola pengguna dan menetapkan role	Ya	Tidak	Tidak	Middleware <code>role:admin</code> ; whitelist tiga role
Mengelola permission granular	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak ada implementasi

Akses yang ditolak menghasilkan `403`; guest diarahkan ke login oleh middleware autentikasi. Kontrol sisi server tetap berlaku meskipun tombol tertentu tidak ditampilkan pada UI.

7. Aturan Bisnis

Kelompok	Aturan terverifikasi
Inventaris	Kode produksi barang unik dan berbentuk BRG-##### ; kode barang soft-deleted tidak digunakan kembali. Form edit barang tidak mengubah kode atau stok.
Supplier	Supplier utama barang dan supplier asal transaksi bersifat opsional. Force delete supplier memakai SET NULL agar barang/transaksi tetap tersimpan.
Multi-Gudang	Kombinasi barang–gudang unik. warehouse_stocks.stok adalah saldo per gudang; barang.stok adalah stok total/legacy. Workflow saat ini memakai GDG-UTAMA , bukan pilihan gudang dari UI.
Transaksi stok	Jenis hanya masuk/keLuar ; jumlah harus positif, saldo tidak boleh negatif, dan perubahan stok total serta saldo gudang utama dilakukan dalam database transaction dengan row lock. FK histori utama memakai RESTRICT .
Riwayat stok	Transaksi baru menyimpan snapshot sebelum/sesudah; snapshot legacy yang sama-sama null tetap ditandai tidak tersedia dan tidak direkonstruksi.
Prediksi setelah stok	Saldo dan transaksi disimpan terlebih dahulu; setelah commit berhasil, job prediksi dilepas melalui afterCommit . Rollback tidak meninggalkan job.
OCR	Jenis aktual hanya surat_jalan , invoice , dan bukti_fisik ; status proses dan hasil keaslian tidak boleh dicampur. Hasil otomatis bukan bukti hukum mutlak.
Duplikat OCR	Fingerprint terdiri dari hash isi file, ID pengguna, dan jenis dokumen; record yang sama digunakan kembali selama cache satu menit masih berlaku dan record masih dimiliki pengguna.
Retry/proses ulang OCR	Retry hanya untuk status gagal dan bersifat asinkron. Proses ulang bersifat sinkron, mengosongkan hasil keaslian lama saat mulai, dan mencatat pilihan mempertahankan/mengganti koreksi.
Prediksi	Konsumsi memakai transaksi keluar yang relevan; transaksi masuk dan masa depan tidak dihitung. Kekurangan data harus terlihat, bukan diganti angka rekaan.
Persetujuan restock	Persetujuan hanya membuka form stok masuk yang terisi; saldo berubah setelah transaksi valid dikirim.
Import	Seluruh data dinormalisasi dan divalidasi sebelum commit; satu kesalahan membatalkan seluruh batch. Nilai stok pada file adalah target saldo, bukan tambahan langsung.
Export	Hanya barang aktif yang diekspor; format tersedia adalah CSV, XLSX, dan PDF.
Audit	OCR mencatat upload, antrean, mulai/selesai/gagal, retry, proses ulang, pilihan preserve/replace, dan koreksi sesuai jalurnya. Atribusi pelaku stok/CRUD barang belum tersedia.
Notifikasi	Notifikasi OCR ditujukan kepada pengunggah dan kegagalannya tidak membatalkan hasil. Notifikasi risiko prediksi memiliki receipt baca per pengguna.

8. Antarmuka dan Dependensi

8.1 Antarmuka pengguna dan HTTP

Area	Antarmuka utama
Autentikasi	Halaman login; POST login; POST logout.
Inventaris	Dashboard/daftar, endpoint hasil filter, detail, form barang, stok, riwayat, low stock, trash, import, dan export.
OCR	Daftar/upload, halaman proses, endpoint polling JSON, hasil, download privat, koreksi metadata, retry, dan proses ulang.
Prediksi	Daftar hasil, status proses JSON, analisis satu/semua barang, persetujuan restock, dan notifikasi.
Administrasi	Resource pengguna tanpa halaman detail show ; master supplier dan gudang beserta halaman detail saldo/riwayat.

Antarmuka web menggunakan session dan CSRF Laravel. Tidak ditemukan API publik terpisah untuk integrasi pihak ketiga.

8.2 Data dan penyimpanan

Kelompok	Data utama
Identitas/infrastruktur	users , sessions , cache , cache_locks
Inventaris	suppliers , warehouses , warehouse_stocks , barang , stok_transactions ; stok_histories merupakan tabel legacy
Queue	jobs , job_batches , failed_jobs
OCR	document_verifications , document_verification_audits , notifications
Prediksi	stock_predictions , stock_prediction_processes , stock_prediction_notifications , stock_prediction_notification_reads

Skema relasional bisnis divisualisasikan pada [ERD](#). Detail fisik seluruh 22 tabel—14 tabel bisnis dan 8 tabel framework/internal—berada pada [Data Dictionary](#). Ketidaksesuaian migration/model/database yang ditemukan dipertahankan sebagai catatan teknis di kedua dokumen tersebut.

8.3 Dependensi runtime

Dependensi	Kegunaan/batas
PHP 8.2+ dan Laravel 12	Runtime aplikasi web dan worker.
Database	MySQL/MariaDB untuk penggunaan normal menurut README; SQLite in-memory digunakan oleh PHPUnit.
Queue database	Default koneksi aplikasi bila QUEUE_CONNECTION tidak dioverride. Queue OCR mengikuti queue default; prediksi memakai stock-predictions .
Python	Menjalankan document_checker.py dan stock_predictor.py .
PyMuPDF, Pillow, pytesseract, OpenCV, scikit-learn	Pemrosesan dokumen dan prediksi sesuai python/requirements.txt .
Tesseract OCR	Executable harus tersedia pada PATH lingkungan worker.
PhpSpreadsheet/Laravel Excel	Import/export XLSX/XLS/CSV.
Node/npm	Hanya untuk membangun ulang aset frontend.

9. Batasan, Asumsi, Deployment, dan Keamanan

9.1 Batasan implementasi

- Tiga role disimpan sebagai string tetap; tidak tersedia permission granular, Policy, atau Spatie Permission.
- Transaksi stok dan CRUD barang belum menyimpan identitas pelaku.
- Proses ulang OCR berjalan sinkron dan dapat memakan waktu panjang.
- Riwayat legacy dapat memiliki snapshot null; sistem tidak menebak saldo historis.
- Fondasi Supplier dan Multi-Gudang sudah tersedia pada migration/model/database, tetapi belum tersedia UI untuk mengelola supplier, memilih gudang transaksi, atau memindahkan stok antargudang. Workflow stok menggunakan **GDG-UTAMA** dan mempertahankan **barang.stok** sebagai total/legacy.
- Hasil OCR dan prediksi bersifat bantuan keputusan dan harus dibaca bersama confidence, alasan, serta kondisi data.

9.2 Asumsi operasional

- Database dan storage tersedia serta memiliki izin baca/tulis yang benar.
- Worker queue **default** dan **stock-predictions** berjalan sesuai konfigurasi deployment.
- **PYTHON_EXECUTABLE** menunjuk interpreter dengan dependency yang sesuai dan Tesseract tersedia bagi worker.
- Waktu tampilan aplikasi menggunakan default **Asia/Jakarta** kecuali **APP_DISPLAY_TIMEZONE** dioverride.
- Pengguna memahami bahwa rekomendasi restock tidak mengubah stok otomatis.

9.3 Kebutuhan deployment

Area	Kebutuhan
Konfigurasi	Siapkan .env , application key, koneksi database, storage, mail/notifikasi bila digunakan, Python, queue, dan timezone. Jangan mempublikasikan .env .
Database	Jalankan migration biasa; jangan memakai migrate:fresh terhadap data yang harus dipertahankan.
Storage	Pastikan disk privat OCR dan disk publik foto dapat ditulis; jangan mengekspos direktori privat melalui web server.
Worker	Jalankan worker untuk default dan stock-predictions , restart setelah deployment, dan pantau failed_jobs .
Upload	Selaraskan batas Laravel dengan PHP Web SAPI, web server/reverse proxy, temporary directory, serta kapasitas disk.
Observabilitas	Sediakan log, alert, dan monitoring worker; mekanisme health monitoring worker belum termasuk baseline aplikasi.
Verifikasi	Jalankan migration, test PHP/Python, smoke test, serta pengujian performa dan upload pada lingkungan target.

9.4 Kontrol keamanan

- Seluruh fitur bisnis dilindungi middleware **auth**; operasi Admin memakai **role:admin** atau Gate yang sesuai.
- Login dinormalisasi, dibatasi lajunya, dan meregenerasi session; logout menginvalidasi session serta token.
- Mutasi web dilindungi CSRF bawaan Laravel.
- Validasi server memeriksa field, MIME, ekstensi, ukuran, dan aturan domain terkait.
- Dokumen OCR disimpan di **storage/app/private**; download melewati otorisasi pemilik/Admin.
- Nama asli dokumen hanya disimpan sebagai metadata tampilan/download, bukan sebagai path storage.
- Pesan gagal kepada pengguna tidak boleh mengungkap path internal atau stack trace.

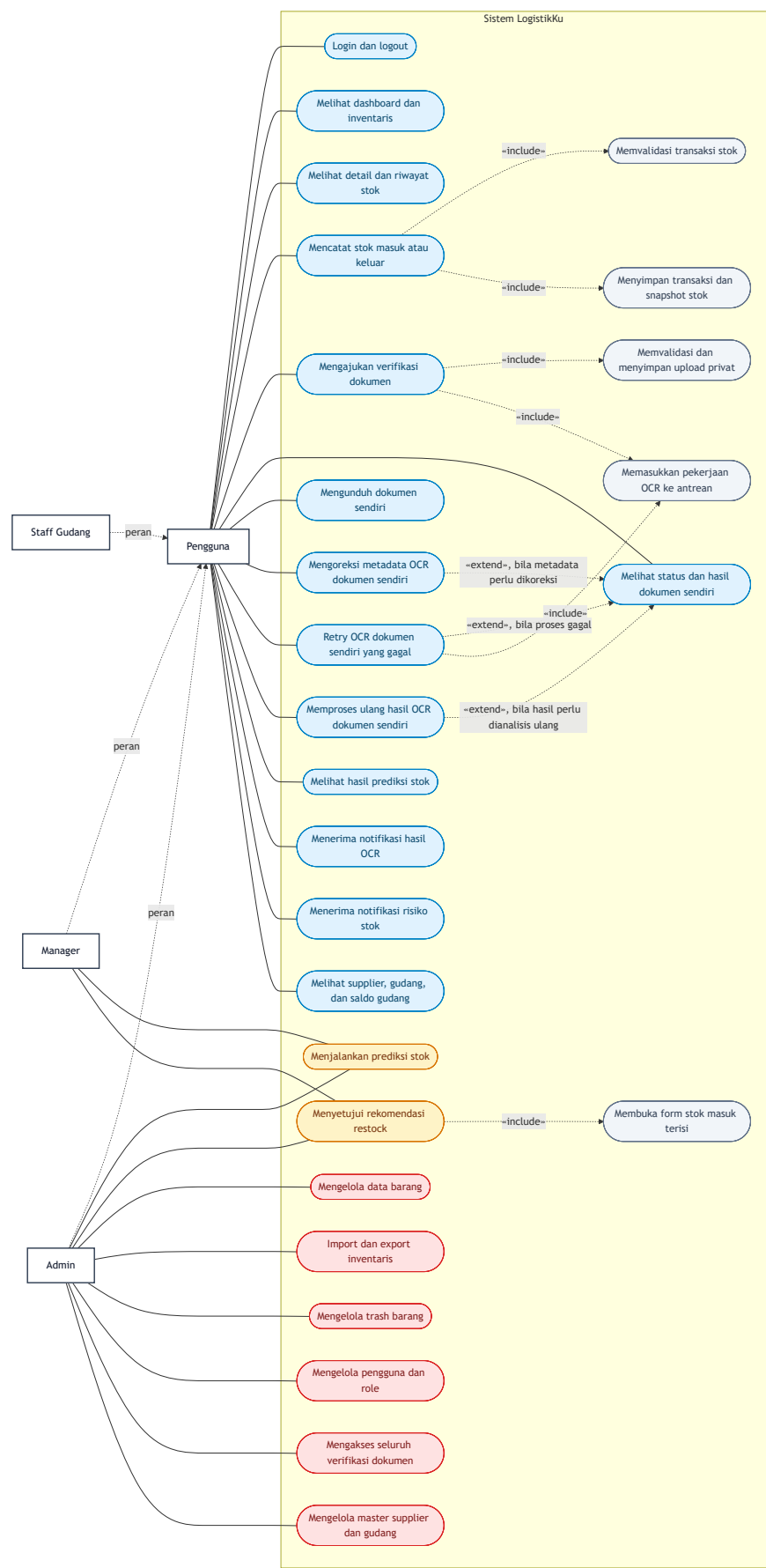
10. Use Case dan Activity Diagram

Source Mermaid Tugas 1.2 telah dikonsolidasikan langsung ke bagian ini. Activity stok menggambarkan perubahan saldo pada tingkat proses; setelah implementasi Multi-Gudang, perubahan tersebut memperbarui **barang.stok** sebagai total/legacy dan saldo **GDG-UTAMA** secara atomik. Struktur relasional terbaru mengikuti **ERD** dan **Data Dictionary**.

Diagram	Bagian	Kebutuhan terkait
Use Case Diagram	Bagian 1 — Use Case Diagram Sistem	FR-INV-001–010, FR-STK-001–007, FR-OCR-001–008, FR-ML-001–008
Activity Diagram Stok	Bagian 2 — Alur Stok Masuk/Keluar	FR-STK-001–004, FR-STK-006
Activity Diagram OCR	Bagian 3 — Alur Verifikasi Dokumen	FR-OCR-001–008

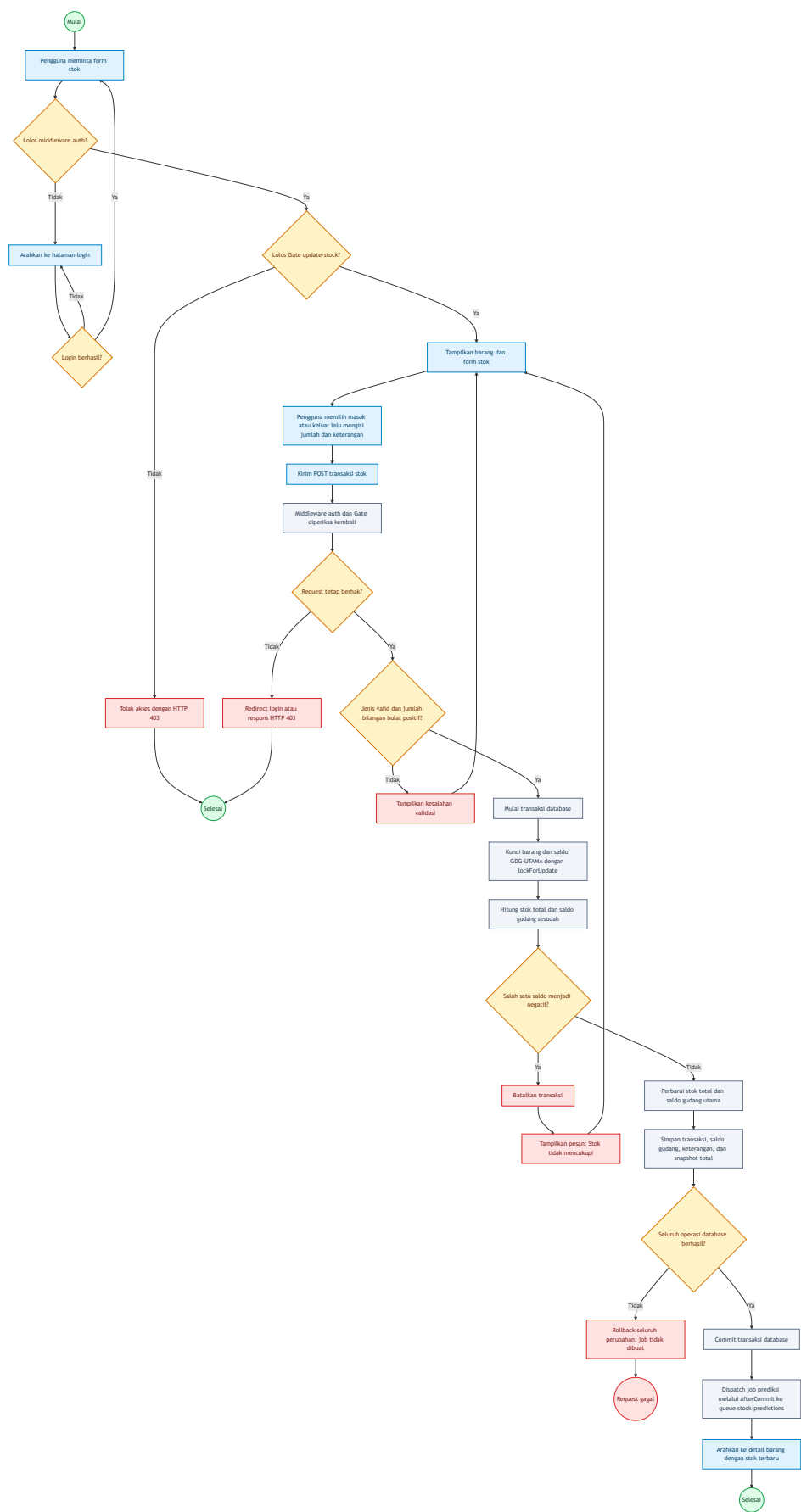
Use Case merupakan representasi UML menggunakan Mermaid **flowchart**: batas sistem ditunjukkan subgraf, use case oleh bentuk oval, dan generalisasi aktor oleh panah putus-putus. Activity Diagram mempertahankan urutan transaksi stok, **afterCommit**, autentikasi/otorisasi, upload privat, queue, polling, retry, audit, notifikasi, dan proses ulang sinkron.

10.1 Use Case Diagram Sistem



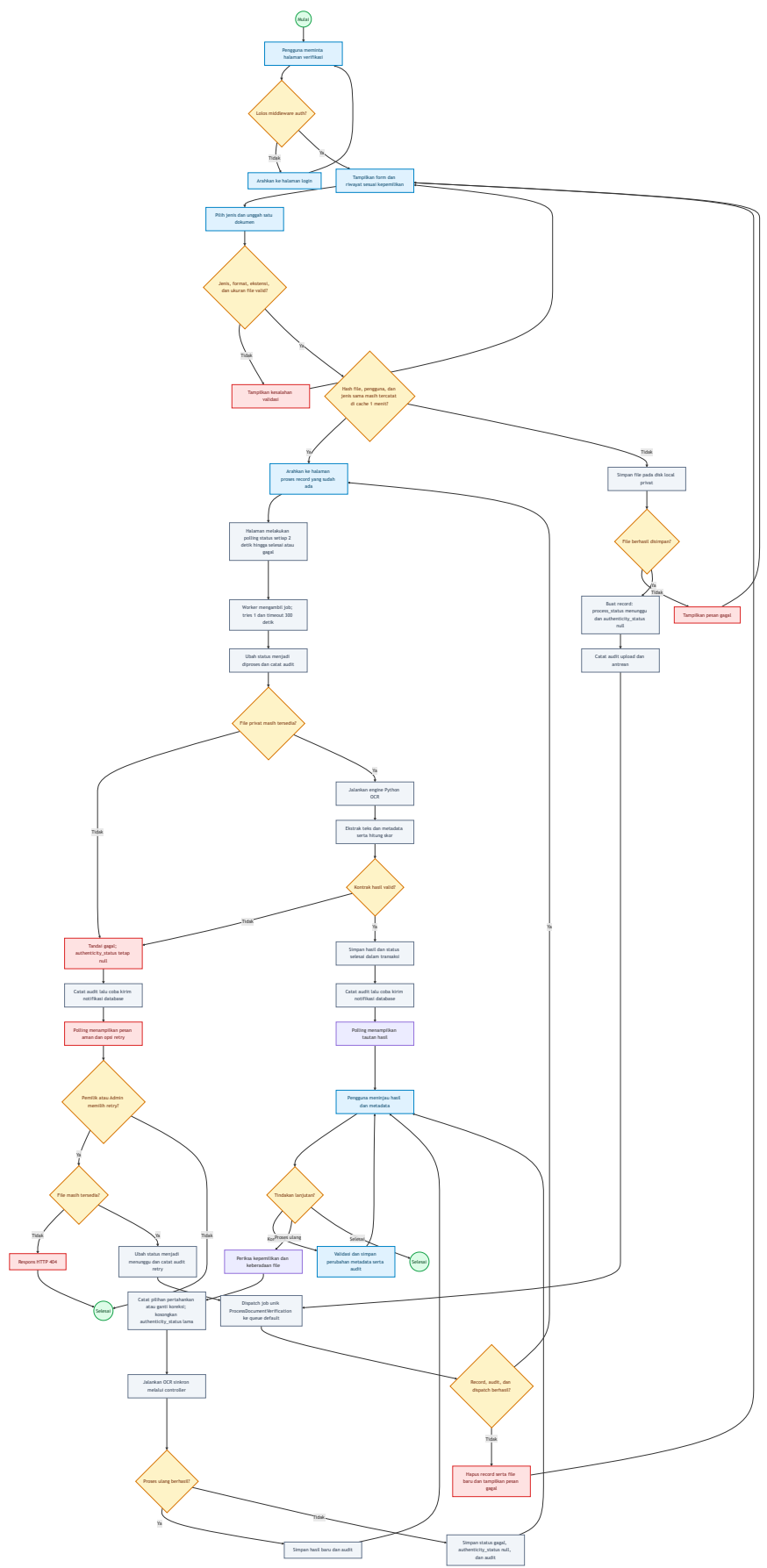
Use Case Diagram Sistem LogistikKu

10.2 Activity Diagram Stok Masuk/Keluar



Activity Diagram Stok Masuk/Keluar

10.3 Activity Diagram Verifikasi Dokumen



Activity Diagram Verifikasi Dokumen

11. Kriteria Penerimaan

11.1 Kriteria umum

Suatu FR dapat diterima apabila:

- 1. perilaku sukses sesuai deskripsi dan tidak menghasilkan perubahan tambahan yang tidak diminta;
- 2. input tidak valid, akses terlarang, data tidak ditemukan, dan kegagalan dependency menghasilkan respons yang ditetapkan tanpa data parsial;
- 3. otorisasi diuji melalui akses URL langsung, bukan hanya visibilitas tombol;
- 4. data persisten dan status dapat diverifikasi pada database atau storage yang tepat;
- 5. test relevan lulus pada lingkungan terisolasi;
- 6. kebutuhan yang bergantung pada deployment hanya dinyatakan terpenuhi setelah diuji pada lingkungan target.

11.2 Checklist penerimaan per modul

Modul	Skenario minimum yang harus lulus
Inventaris	Daftar/filter/detail benar; CRUD hanya Admin; kode unik; stok tidak berubah melalui edit; trash dan export benar.
Stok	Masuk/keluar valid; overdraw ditolak; snapshot tepat; rollback utuh; job prediksi hanya muncul setelah commit.
Import	XLSX/XLS/CSV valid tersimpan penuh; satu row invalid membatalkan batch; re-upload target stok sama tidak membuat transaksi baru.
OCR	Tiga jenis dokumen valid; file invalid ditolak; duplikat satu menit tidak menggandakan record/job; ownership, polling, hasil, retry, reprocess, audit, dan notifikasi benar.
Prediksi	Akses role benar; metode/payload/status/generation/fallback benar; persetujuan hanya membuka form dan tidak mengubah saldo.
Keamanan	Guest diarahkan ke login; aksi terlarang 403; CSRF/session/rate limit lulus; dokumen privat tidak dapat diakses langsung.
Deployment	Worker, database, storage, Python/Tesseract, upload aktual, dan smoke test terverifikasi pada stack target.

12. Matriks Ketertelusuran Kebutuhan

12.1 Kebutuhan fungsional

ID	Modul	Aktor utama	Bukti implementasi/pengujian	Diagram
FR-INV-001	Inventaris	Semua role	<code>InventoryFilterRequest</code> , <code>BarangController</code> , <code>InventoryInstantFilterTest</code>	Use Case
FR-INV-002	Inventaris	Semua role	<code>InventoryFilterRequest</code> , <code>BarangController</code> , <code>InventoryInstantFilterTest</code>	Use Case
FR-INV-003	Inventaris	Semua role	<code>InventoryDashboardService</code> , controller, <code>InventoryDashboardUiTest</code>	Use Case
FR-INV-004	Inventaris	Admin	<code>StoreBarangRequest</code> , <code>BarangCodeGenerator</code> , migration/test integritas	Use Case
FR-INV-005	Inventaris	Admin	<code>UpdateBarangRequest</code> , <code>BarangController</code> , <code>InventoryStockIntegrityTest</code>	Use Case
FR-INV-006	Inventaris	Admin	<code>BarangTrashController</code> , route <code>role:admin</code> , feature test	Use Case
FR-INV-007	Import	Admin	<code>ImportBarangRequest</code> , importer/service, import/integrity test	Use Case
FR-INV-008	Export	Admin	<code>BarangReportController</code> , CSV/PDF service, report test	Use Case
FR-INV-009	Supplier	Semua role/Admin	Migration/model, <code>SupplierController</code> , Form Request, <code>SupplierSchemaRelationshipTest</code> , <code>SupplierCrudTest</code>	Use Case
FR-INV-010	Multi-Gudang	Semua role/Admin	Migration/model, <code>WarehouseController</code> , Form Request, <code>WarehouseSchemaRelationshipTest</code> , <code>WarehouseCrudTest</code>	Use Case; detail relasi di ERD
FR-STK-001	Stok	Semua role	Gate, <code>BarangController</code> , <code>StockAdjustmentService</code> , UI test	Use Case; Activity Stok
FR-STK-002	Stok	Semua role	Stock service, database constraint, integrity test	Activity Stok
FR-STK-003	Stok	Sistem	<code>DB::transaction</code> , <code>lockForUpdate</code> , rollback test	Activity Stok
FR-STK-004	Stok	Sistem	<code>StokTransaction</code> , constraint migration, database test	Activity Stok
FR-STK-005	Riwayat	Semua role	Controller, view/grafik, feature test	Use Case
FR-STK-006	Stok/Prediksi	Sistem	<code>StockPredictionScheduler</code> , <code>afterCommit</code> , queue test	Activity Stok
FR-STK-007	Multi-Gudang	Sistem	Migration gudang/saldo, <code>StockAdjustmentService</code> , <code>WarehouseSchemaRelationshipTest</code>	Activity Stok pada tingkat proses; detail relasi di ERD
FR-OCR-001	OCR	Semua role	<code>VerifyDocumentRequest</code> , controller, queue test	Use Case; Activity OCR

ID	Modul	Aktor utama	Bukti implementasi/pengujian	Diagram
FR-OCR-002	OCR	Sistem	ProcessDocumentVerification , status endpoint/view, test	Activity OCR
FR-OCR-003	OCR	Sistem	Python checker, verification service/writer, contract test	Activity OCR
FR-OCR-004	OCR	Semua role	Model guard, status migration, controller/view, tests	Activity OCR
FR-OCR-005	OCR	Pemilik/Admin	Ownership checks dan cross-user tests	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-006	OCR/Audit	Pemilik/Admin	Metadata request, audit service/migration/test	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-007	OCR	Pemilik/Admin	Controller retry/reprocess, job, tests	Use Case; Activity OCR
FR-OCR-008	OCR/Notifikasi	Sistem	Notification service/controller dan audit-notification test	Use Case; Activity OCR
FR-ML-001	Prediksi	Admin/Manager	Gate, controller, scheduler, prediction/queue tests	Use Case
FR-ML-002	Prediksi	Sistem	Prediction service, Python, prediction tests	Use Case
FR-ML-003	Prediksi	Sistem	Konfigurasi, Python predictor, tests	Use Case
FR-ML-004	Prediksi	Semua role	Model, presenter, presentation/prediction tests	Use Case
FR-ML-005	Prediksi	Sistem	Process model, job, active-process/queue tests	Use Case
FR-ML-006	Prediksi	Sistem	Prediction service/job dan fallback tests	Use Case
FR-ML-007	Prediksi	Semua role	Controller, Gates, access tests	Use Case
FR-ML-008	Prediksi/Notifikasi	Sistem	Notification/receipt models, service, ownership test	Use Case

12.2 Kebutuhan nonfungsional

Kelompok ID	Bukti utama	Status ringkas
NFR-PERF-001-003	SyncEndpointBenchmark , service/controller/job	Lokal terukur; produksi belum diuji
NFR-FILE-001-004	Form Request, filesystem, importer/report service, upload/export tests	File lokal tervalidasi; batas produksi belum diuji; export tersedia
NFR-SEC-001-005	Auth controller, routes, middleware/Gates, ownership, security tests	Kontrol utama tersedia; atribusi stok/CRUD parsial; permission granular belum ada
NFR-REL-001-005	Service, migration constraint, queue/job, reliability tests	Integritas/job tersedia; monitoring worker perlu konfirmasi
NFR-USE-001-002	Form Request, view/CSS, UI tests	Pesan tersedia; visual/E2E parsial

Kelompok ID	Bukti utama	Status ringkas
NFR-COMP-001–002	README dan dependency manifests	Browser minimum serta detail stack produksi perlu konfirmasi

12.3 Bukti eksekusi audit 21 September 2026

Pemeriksaan	Hasil lokal
Suite PHP Unit + Feature	258 test, 2.997 assertion, seluruhnya lulus (---do-not-cache-result).
Suite Python	55 test, seluruhnya lulus dari direktori python/ .
Benchmark endpoint sinkron	1 test, 1 assertion; 12 endpoint × 30 sampel warm, nol respons error; lingkungan dan hasil ada pada bagian 5.1.
Migration bersih SQLite	26 migration lulus; menghasilkan 22 tabel, 201 kolom, dan 20 FK.
Render Mermaid	8 blok dirender oleh Mermaid CLI 11.17.0: 3 diagram proses SRS, 1 ERD, dan 4 diagram Peta Konsep.

Angka ini adalah hasil lokal pada repository kerja saat audit, bukan bukti deployment produksi. Database MySQL/MariaDB deployment, worker nyata, browser lintas versi, dan performa melalui web server/jaringan tetap mengikuti batas pada bagian 13.

13. Bagian yang Masih Perlu Dipastikan

1. Performa pada MySQL/MariaDB, web server, jaringan database, cache, volume, dan konkurensi produksi.
2. Nilai runtime PHP Web SAPI, batas body web server/reverse proxy, kapasitas temporary/storage, dan izin tulis deployment.
3. OS, web server, database/version, Python/Tesseract, kapasitas worker, serta target durasi OCR/ML end-to-end.
4. Mekanisme health monitoring dan alert untuk worker **default** serta **stock-predictions**.
5. Nama dan versi minimum browser serta hasil pengujian lintas browser/viewport.
6. Keputusan bisnis mengenai permission granular di luar tiga role tetap.
7. Keputusan mengenai penambahan audit pelaku pada transaksi stok dan CRUD barang.
8. Kebutuhan pemilihan supplier pada form barang/transaksi, pemilihan gudang transaksi, transfer antargudang, dan kebijakan rekonsiliasi stok total bila workflow multi-gudang diperluas.

Sampai butir tersebut dipastikan, status setiap FR mengikuti tabel kebutuhan di atas: fungsi aplikasi utama tersedia pada baseline lokal; master Supplier/Gudang sudah memiliki UI, sedangkan asosiasi supplier operasional dan transaksi lintas gudang masih terbatas pada cakupan yang dinyatakan. NFR yang berlabel **Perlu Uji Produksi**, **Tersedia Sebagian**, atau **Perlu Konfirmasi** tidak boleh dinyatakan selesai tanpa syarat.